Em cinza: Preenchido pela Fatec SJC Em azul: Preenchido pelo Parceiro

Aprendizagem por Projetos Integrados 2026-1

Parceiro:	SIATT	
Período / Curso:	5º BD Noturno/Banco de Dados	
Professor M2:	Eduardo Sakaue	e.sakaue@ fatec.sp.gov.br
Professor P2:	Juliana Pasquini	pasquini.juliana@fatec.sp.gov.br
Contato do Ponto Focal do Parceiro para Interação via Slack:	Thiago Zani	thiagozani@siatt.com.br

Tema do Semestre

Produto sem Contexto – Baseado na Matriz de Competências do semestre

1) Aplicação Web com Dashboard ou 2) Projeto e Implementação de Data Warehouse (Será mantido um dos temas conforme o preenchimento do desafio e requisitos apresentados para os alunos.)

Conhecimentos ensinados no semestre

Listar todos os conhecimentos e tecnologias ensinadas no semestre – Baseado na Matriz de competências do semestre
Tecnologias ensinadas serão consideras Requisitos Não Funcionais a serem Avaliados

- Construir projetos ETL.
- Identificar e exemplificar os itens presentes em uma arquitetura do ambiente do Data Warehouse.
- Identificar em um estudo de caso/requisitos granularidade de dados, fato, medidas, dimensão e hierarquia de dimensões
- Projetar Modelo Dimensional Estrela (Star) e Floco de Neves (Snow Flake).
- Implementar consultas/relatórios ferramentas OLAP (Online Analytical Processing).
- Teste Automatizados.
- Aplicar conceitos e definir ferramentas de DevOps em todo o projeto com justificativas técnicas para cada ferramenta.

Título do Desafio

Definir o problema em uma Frase

Gestão Analítica de Custos de Materiais e Horas em Programas Estratégicos

Descrição do Desafio

Definir entre 2 e 3 parágrafos

A empresa desenvolve projetos estratégicos organizados em programas institucionais, envolvendo atividades de engenharia, aquisição de materiais e execução de tarefas técnicas especializadas. Atualmente, as informações relacionadas a solicitações de compra, pedidos, empenho de materiais, controle de estoque, tarefas de desenvolvimento e horas trabalhadas encontram-se distribuídas em diferentes tabelas e sistemas, sem uma visão analítica consolidada.

A ausência de integração entre os dados dificulta a análise do custo real dos projetos, a comparação entre programas e o acompanhamento do consumo de materiais e horas técnicas ao longo do tempo. Gestores de projeto e responsáveis pelo acompanhamento financeiro enfrentam dificuldades para responder questões como: quanto cada projeto consumiu em materiais? Qual o custo total de horas técnicas? Qual é o custo real do produto considerando materiais e esforço de desenvolvimento?

O desafio consiste em projetar e implementar um ambiente analítico capaz de integrar informações provenientes das áreas de projetos, aquisições e desenvolvimento, estruturando os dados de forma adequada para apoiar análises históricas e estratégicas. A solução deverá permitir a exploração multidimensional das informações, possibilitando a geração de indicadores relevantes para a gestão de programas e projetos.

O detalhamento das regras de negócio, definição de métricas, critérios de consolidação e priorização das análises deverá ser construído pelos alunos em conjunto com o parceiro ao longo do projeto, por meio das interações realizadas via Slack, seguindo a abordagem incremental prevista na metodologia ágil adotada.

Requisitos Não Funcionais

Listar entre 3 e 7 Itens

Requisitos Não Funcionais:

- Documentação do Projeto
- O modelo de dados dimensional deve ser documentado e validado antes do início da implementação de cada sprint, incluindo os modelos conceitual, lógico, físico e o dicionário de dados (Documentação detalhada que descreve cada elemento do modelo — como tabelas, campos, tipos de dados, restrições, chaves, descrições e relacionamentos.) (Requisito Fatec – obrigatório);
- Documentação API;
- Linguagem: - Python (Sugestão);
- Framework: - Django (Sugestão);
- Aplicação de DevOps no projeto
- Análise Estática de Código;
- Testes de Unidade e/ou Integração (automatizado);
- Testes Funcionais em Nível de Sistema API e UI (Automatizados).

Outras informações fornecidas pelo Parceiro

Informações relevantes ao projeto

Consulta de API interna no PLM e ERP da empresa.